Projeto Final

1. Enquadramento

Esta unidade curricular é a síntese de tudo o que aprendeste até aqui: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, REST APIs, Docker, CI/CD e Git. Durante 12 sessões vais construir, do zero, uma aplicação web completa e funcional, disponível online para qualquer pessoa usar.

Não se trata de um exercício académico. A aplicação que desenvolveres ficará no teu perfil GitHub e poderá ser incluída no teu portfólio profissional, partilhada no LinkedIn e, se quiseres, continuada depois do curso.

Cada projeto está ligado a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Escolhemos esta abordagem porque acreditamos que as melhores aplicações resolvem problemas reais de pessoas reais.

2. Objetivos de Aprendizagem

- Construir uma API REST completa com Node.js e Express
- Integrar uma base de dados relacional via Supabase
- Desenvolver um frontend Angular com autenticação, routing e formulários
- Ligar frontend e backend num sistema funcional end-to-end
- Fazer deploy da aplicação num ambiente de produção acessível publicamente
- Aplicar versionamento com Git: commits convencionais, branches, PRs
- Configurar um pipeline CI/CD que automatiza build, testes e deploy

3. Estrutura Técnica Obrigatória

Independentemente do tema escolhido, todas as aplicações devem seguir esta arquitectura:

Camada	Tecnologia	Onde corre
Frontend	Angular 21+ com TypeScript	Vercel ou Netlify (gratuito)
Backend	Node.js 24+ com Express	Render.com (gratuito)
Base de Dados	Supabase (PostgreSQL gerido)	Supabase Cloud (gratuito)
Autenticação	Supabase Auth (JWT)	Supabase Cloud
Repositório	Git + GitHub (ramo main protegido)	GitHub
CI/CD	GitHub Actions	GitHub Actions (gratuito)

4. Avaliação

A avaliação é composta por três entregas progressivas. Cada entrega é uma parte do projeto final, não trabalho adicional.

Entrega	O que submetes no Moodle	Sessão	Peso
TP1 — Backend	Link do repositório (/backend) + README com endpoints + screenshot Postman	Sessão 4	20%
TP2 — Frontend	URL da aplicação (ng serve) + vídeo de demonstração de 30 segundos	Sessão 8	20%
Projeto Final	Defesa presencial ao vivo: aplicação em produção + Q&A técnico	Sessão 12	60%

Critérios de avaliação da Defesa Final:

- Funcionalidade CRUD completa em produção (URL pública acessível) — 40%
- Qualidade do código e organização do repositório — 20%
- Pipeline CI/CD operacional (GitHub Actions com badge verde) — 20%
- Apresentação: clareza, decisões técnicas explicadas, resposta ao Q&A — 20%

5. Requisitos Mínimos de Todas as Aplicações

- Autenticação: registo e login com email e password (Supabase Auth)
- CRUD completo da entidade principal: criar, listar, ver detalhe, editar, eliminar
- Frontend Angular com pelo menos 4 páginas/rotas distintas
- Formulários reativos com validações visíveis ao utilizador
- API backend em Node.js/Express com pelo menos 5 endpoints
- Dados persistidos no Supabase (não mock data em produção)
- Deploy em produção: URL pública funcional
- Repositório GitHub público com README completo e commits convencionais
- Pipeline CI/CD com GitHub Actions: pelo menos lint + build
- Pelo menos 3 testes unitários a passar (npm test)

6. Checklist do README

O README é o cartão de visita do projeto. Deve conter:

- Nome e descrição da aplicação (1 parágrafo)
- ODS associado com explicação breve de como o projeto contribui
- Screenshot ou **GIF da aplicação** em funcionamento
- Stack tecnológica (tabela ou lista)
- Como correr o projeto localmente (passo a passo)
- Variáveis de ambiente necessárias (sem valores reais — usar .env.example)
- URL da aplicação em produção
- Funcionalidades implementadas
- Uma decisão de design: escolha técnica que fizeste e porquê

7. Catálogo de Projetos — Escolhe o Teu

Tens 18 temas disponíveis. Cada um foi pensado para ser alcançável em 12 sessões, genuinamente útil para outras pessoas e ligado a um ODS da ONU. Escolhe o que mais te motiva.

Podes adaptar ligeiramente o tema ao teu contexto, desde que os requisitos mínimos estejam presentes. Comunica qualquer alteração ao formador antes da sessão 2.

01. Mapa de Arte Urbana

Perfil ideal: Design, Artes Visuais, Turismo **ODS 11** — Cidades e Comunidades Sustentáveis

As cidades têm murais, esculturas e instalações que a maior parte das pessoas nunca encontra. Esta aplicação permite que qualquer pessoa registe e descubra pontos de arte urbana da sua cidade, com fotografia, localização e descrição.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de obra: título, artista, tipo, coordenadas GPS (campo de texto), foto (URL)
- Listagem com filtro por tipo de obra
- Página de detalhe com link para Google Maps
- Autenticação obrigatória para contribuidores
- Indicador de quantas obras cada utilizador registou

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

02. Roteiros Sustentáveis

Perfil ideal: Turismo, Marketing, Comunicação **ODS 8** — Trabalho Digno e Crescimento Económico

Plataforma colaborativa onde locais e visitantes criam e partilham roteiros de viagem alternativos, que valorizam o comércio local, o artesanato e o turismo de baixo impacto.

Funcionalidades obrigatórias:

- Criação de roteiros: título, duração, dificuldade, pontos de interesse (lista)
- Listagem de roteiros com filtro por duração
- Página de detalhe com todos os pontos do roteiro
- Sistema de favoritos (guardar roteiros para o perfil do utilizador)
- Autenticação obrigatória para criar ou favoritar

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

03. Direitos do Cidadão

Perfil ideal: Direito, Serviço Social, Comunicação **ODS 16** — Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Muitas pessoas não sabem os seus direitos básicos em situações do dia a dia: despejo, despedimento, consumidor. Esta aplicação organiza esse conhecimento em linguagem simples e permite que voluntários contribuam com novos artigos.

Funcionalidades obrigatórias:

- Artigos organizados por tema (trabalho, habitação, consumidor, família)
- Pesquisa por palavra-chave no título ou conteúdo
- Utilizadores autenticados podem propor novos artigos
- Moderação simples: artigos ficam pendentes até aprovação (campo booleano)
- Contador de visualizações por artigo

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

04. Gestor de Finanças Pessoais

Perfil ideal: Contabilidade, Economia, Gestão **ODS 1** — Erradicação da Pobreza

Uma ferramenta simples para jovens controlarem receitas e despesas, verem o saldo disponível e identificarem onde gastam mais. Sem complicação, sem bancos — só clareza sobre o próprio dinheiro.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de transações: valor, tipo (receita/despesa), categoria, data, descrição
- Dashboard com saldo total, total de receitas e total de despesas
- Listagem com filtro por tipo e categoria
- Cada utilizador vê apenas as suas próprias transações
- Eliminar e editar transações

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

05. Anti-Desperdício — Receitas do Que Sobrou

Perfil ideal: Culinária, Nutrição, Biologia **ODS 12** — Consumo e Produção Responsáveis

Em Portugal desperdiçam-se cerca de dois milhões de toneladas de comida por ano. Esta aplicação permite que cozinheiros de todos os níveis partilhem receitas criadas especificamente para aproveitar ingredientes que iam para o lixo.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de receitas: título, ingredientes principais, instruções, tempo de preparação
- Tag "ingrediente em destaque" (ex: casca de pão, sobras de arroz)
- Pesquisa por ingrediente
- Sistema de avaliação por estrelas (1-5, uma por utilizador por receita)
- Perfil do contribuidor com todas as suas receitas

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

06. Biodiversidade Local

Perfil ideal: Biologia, Ambiente, Ciências da Natureza **ODS 15** — Vida Terrestre

Os cidadãos observam animais e plantas todos os dias mas raramente registam essas observações. Esta plataforma de ciência cidadã permite registar avistamentos de espécies locais e construir um atlas colaborativo da biodiversidade da região.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de avistamento: espécie, tipo (animal/planta/fungo), localização, data, foto (URL)
- Listagem com filtro por tipo
- Página de detalhe com todos os campos do avistamento
- Estatísticas: total de registos, espécies distintas, utilizador mais activo
- Pesquisa por nome de espécie

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

07. Vitrine de Artesãos e Produtores Locais

Perfil ideal: Marketing, Comunicação, Design **ODS 9** — Indústria, Inovação e Infraestruturas

Pequenos produtores artesanais não têm tempo nem dinheiro para criar um website. Esta plataforma dá-lhes uma vitrine digital gratuita onde podem mostrar os seus produtos e receber contactos de interessados.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de produtor: nome, descrição, localidade, categoria
- Registo de produtos associados ao produtor: nome, descrição, preço, foto (URL)
- Listagem de produtores com filtro por categoria e localidade
- Página de detalhe do produtor com todos os seus produtos
- Formulário de contacto (guarda a mensagem na base de dados)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

08. Escrita Colaborativa

Perfil ideal: Letras, Línguas, Comunicação, Jornalismo **ODS 4** — Educação de Qualidade

Uma plataforma minimalista para escritores partilharem histórias curtas, poemas ou crónicas e receberem feedback da comunidade. O foco está na escrita e na leitura, sem distracções.

Funcionalidades obrigatórias:

- Publicar texto: título, corpo (textarea longo), género (conto/poema/crónica/outro)
- Listagem de textos por data de publicação (mais recente primeiro)
- Página de leitura com formatação simples
- Sistema de comentários por texto (utilizadores autenticados)
- Perfil de autor com todos os seus textos publicados

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

09. Arquivo de Tutoriais da Comunidade

Perfil ideal: Produção Multimédia, Design, Comunicação **ODS 4** — Educação de Qualidade

Plataforma para partilhar tutoriais curtos sobre qualquer competência prática: desde programação a culinária, passando por reparação de bicicletas. O conhecimento partilhado por todos, para todos.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de tutorial: título, área, nível de dificuldade, URL do vídeo ou texto explicativo
- Listagem com filtro por área e nível
- Página de detalhe com o conteúdo do tutorial
- Sistema de "já aprendi" (utilizador marca como concluído)
- Ranking dos tutoriais mais concluídos

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

10. Quiz de Literacia em Saúde Mental

Perfil ideal: Psicologia, Ciências da Saúde, Eng. de Jogos Digitais **ODS 3** — Saúde e Bem-Estar

Os jovens sabem pouco sobre saúde mental: como reconhecer sinais de alerta, o que é ansiedade, o que fazer num momento de crise. Esta aplicação usa a mecânica de quiz para ensinar de forma leve e acessível.

Funcionalidades obrigatórias:

- Banco de perguntas com 4 opções de resposta e explicação da resposta correcta
- Modo quiz: sequência aleatória de 10 perguntas com pontuação final
- Histórico de resultados do utilizador autenticado
- Painel de criação de perguntas (utilizadores autenticados podem contribuir)
- Moderação: perguntas propostas ficam pendentes até aprovação

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

11. Diretório de Apoio à Vítima

Perfil ideal: Criminologia, Serviço Social, Direito **ODS 16** — Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Vítimas de crime ou violência doméstica muitas vezes não sabem a quem recorrer. Esta aplicação agrega associações, linhas de apoio e recursos de ajuda, organizados por tipo de situação e por região.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de recurso: nome, tipo, contacto, website, distrito
- Listagem com filtro por tipo e distrito
- Página de detalhe com todas as informações de contacto
- Sistema de sugestão: qualquer pessoa pode propor um novo recurso (fica pendente)
- Modo de pesquisa rápida por palavra-chave

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

12. Calculadora de Pegada de Carbono

Perfil ideal: Eng. Mecânica, Ambiente, Ciências **ODS 13** — Ação Climática

A maior parte das pessoas não faz ideia de quanto CO2 gera no dia a dia com o carro, a dieta ou as viagens de avião. Esta aplicação calcula a pegada estimada com base em dados inseridos pelo utilizador e sugere hábitos de redução.

Funcionalidades obrigatórias:

- Formulário de cálculo: km de carro/semana, voos/ano, tipo de dieta, kWh em casa
- Resultado da pegada estimada em toneladas de CO2/ano (fórmula simplificada)
- Histórico de cálculos do utilizador por data
- Biblioteca de dicas de redução: cada dica tem impacto estimado e categoria
- Comparador: a minha pegada vs média europeia (valor fixo na base de dados)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

13. Músicos e Colaborações Locais

Perfil ideal: Música, Artes, Produção Multimédia **ODS 10** — Redução das Desigualdades

Muitos músicos locais não têm visibilidade e procuram colaboradores para bandas, projetos de estúdio ou concertos. Esta plataforma conecta artistas por instrumento, género musical e localidade.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de perfil musical: instrumento(s), géneros, anos de experiência, localidade, bio
- Listagem com filtro por instrumento e localidade
- Publicar pedido de colaboração: projeto, descrição, instrumentos necessários
- Listagem de pedidos de colaboração com filtro por instrumento procurado
- Página de perfil com todos os pedidos do utilizador

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

14. Partilha de Ferramentas na Vizinhança

Perfil ideal: Eng. Mecânica, Urbanismo, Sustentabilidade **ODS 11** — Cidades e Comunidades Sustentáveis

Quantas vezes compras uma ferramenta que usas uma vez? Esta aplicação de economia circular permite que vizinhos partilhem ferramentas e equipamentos que raramente usam, reduzindo o consumo e fortalecendo a comunidade.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de item disponível: nome, descrição, categoria, localidade, disponível (sim/não)
- Listagem com filtro por categoria e localidade
- Pedido de empréstimo: utilizador autenticado pede um item a outro utilizador
- Painel do proprietário: ver pedidos pendentes, aprovar ou recusar
- Histórico de empréstimos do utilizador

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

15. Banco de Tempo

Perfil ideal: Serviço Social, Letras, Gestão **ODS 17** — Parcerias para a Implementação dos Objetivos

Um banco de tempo é uma rede de troca de serviços sem dinheiro: cada hora que ofereces vale uma hora que podes receber. Esta plataforma digital permite gerir esse intercâmbio de competências numa comunidade.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de oferta de serviço: competência, descrição, horas disponíveis por semana
- Registo de pedido de serviço: competência procurada, descrição, urgência
- Listagem de ofertas e pedidos com filtro por competência
- Sistema de resposta: utilizador autenticado responde a um anúncio
- Saldo de horas de cada utilizador (horas dadas menos horas recebidas)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

16. Diário de Bem-Estar

Perfil ideal: Psicologia, Saúde, Biologia **ODS 3** — Saúde e Bem-Estar

Um registo diário simples de humor, sono e energia. Sem algoritmos, sem notificações intrusivas. Só o utilizador e os seus dados, para perceber padrões ao longo do tempo e agir antes de atingir o limite.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo diário: data, humor (1-5), horas de sono, nível de energia (1-5), notas livres
- Histórico de registos do utilizador por semana
- Média dos últimos 7 dias (cálculo no backend)
- Editar ou eliminar o registo do próprio dia
- Biblioteca de recursos de apoio: artigos e linhas de ajuda (CRUD de admin)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

17. Agenda de Eventos Culturais Gratuitos

Perfil ideal: Letras, Produção Multimédia, Comunicação **ODS 10** — Redução das Desigualdades

A cultura gratuita é invisível: concertos de rua, exposições abertas, leituras públicas. Esta plataforma agrega e divulga eventos culturais gratuitos ou de acesso livre, por localidade e data.

Funcionalidades obrigatórias:

- Registo de evento: título, tipo, data, hora, local, descrição, gratuito (boolean)
- Listagem com filtro por tipo, localidade e data
- Apenas eventos futuros na listagem principal (filtragem por data no backend)
- Página de detalhe com todos os dados do evento
- Sistema de "vou comparecer" (utilizador autenticado regista presença)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

18. Tracker de Hábitos Sustentáveis

Perfil ideal: Ambiente, Biologia, Eng. Mecânica — qualquer perfil **ODS 13** — Ação Climática

Mudar hábitos é difícil quando não se vê progresso. Esta aplicação de gamificação leve permite que o utilizador defina hábitos sustentáveis pessoais, registe o cumprimento diário e veja a sua sequência (streak).

Funcionalidades obrigatórias:

- Criação de hábito: nome, descrição, categoria (alimentação, transporte, energia, consumo)
- Registo de cumprimento: marcar hábito como cumprido num determinado dia
- Dashboard com streak actual de cada hábito (dias consecutivos)
- Histórico de cumprimentos por hábito
- Ranking público de streak (utilizadores que autorizaram partilha)

Stack: Node/Express + Supabase + Angular — deploy Render + Vercel

8. Conselhos Finais

Comece pequeno e entrega algo que funciona.

Uma aplicação simples e funcional vale mais do que uma aplicação ambiciosa e partida. Prioriza o MVP: as funcionalidades obrigatórias primeiro, as extras só se sobrar tempo.

Usa o Git todos os dias.

Faz commits pequenos e frequentes com mensagens descritivas. O histórico de commits conta a história do teu trabalho e é parte da avaliação.

Pede ajuda cedo.

Se estás bloqueado há mais de 30 minutos no mesmo problema, pede ajuda ao formador ou a um colega. O tempo é escasso e o objetivo é aprender, não sofrer sozinho.

O erro faz parte.

Toda a aplicação tem bugs. O que distingue um bom programador não é ter zero erros, é saber ler a mensagem de erro, perceber o que causou o problema e corrigi-lo.

Este projeto é teu.

Quando puseres a URL pública da tua aplicação no LinkedIn e uma pessoa que nunca conheceste a usar, vais perceber porque vale a pena este esforço todo. Boa sorte.